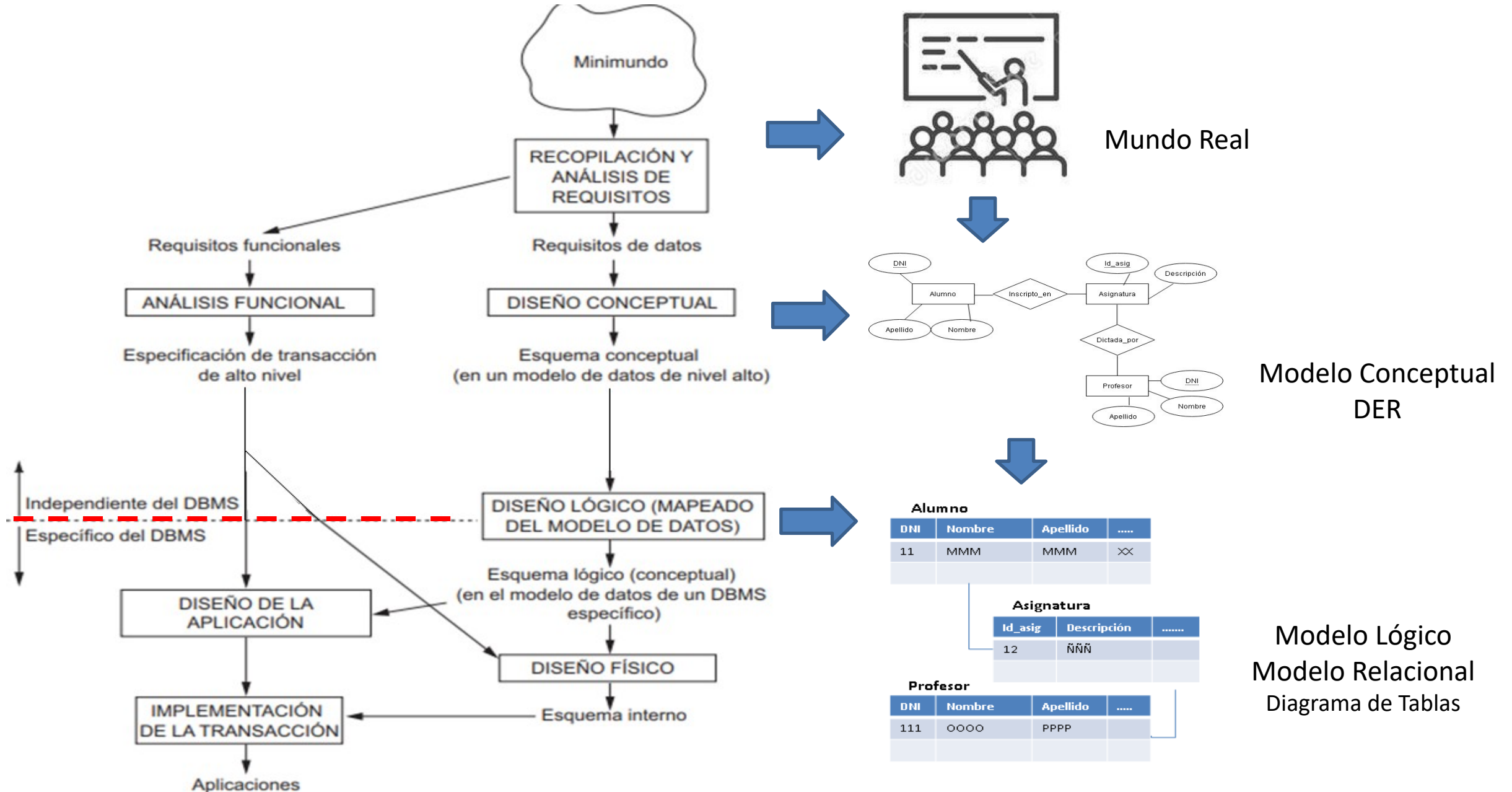


El modelo Relacional

Conceptos, características y restricciones.

El modelo Relacional

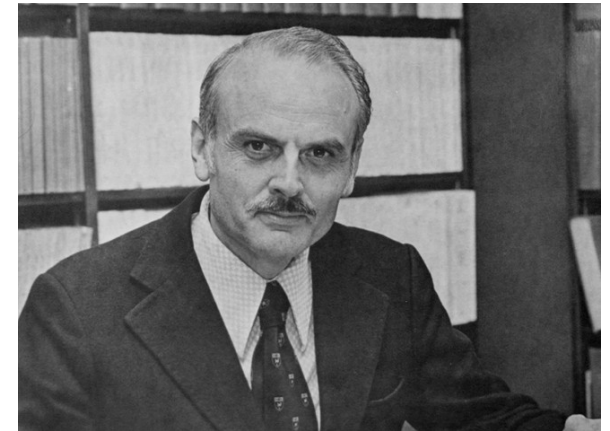


El modelo Relacional

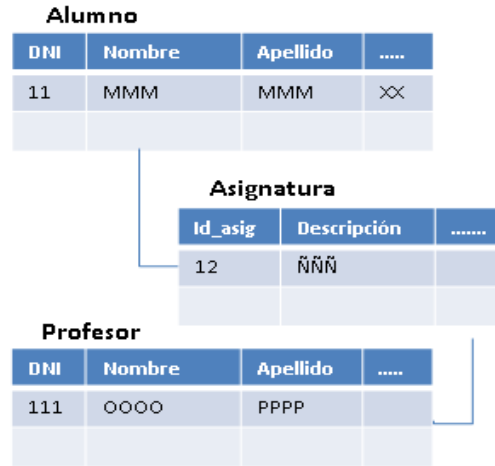
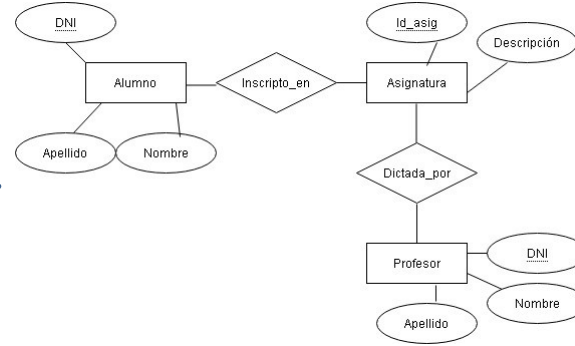
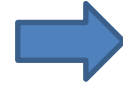
El modelo relacional fue presentado por primera vez por Ted Codd, de IBM Research, en 1970, *“A relational model of data for large shared data Banks”*

Atrajo la atención inmediatamente debido a su simplicidad y fundamentación matemática.

El modelo utiliza el concepto de una relación matemática como su bloque de construcción básico, y tiene su base teórica en la teoría de conjuntos y la lógica del predicado de primer orden.



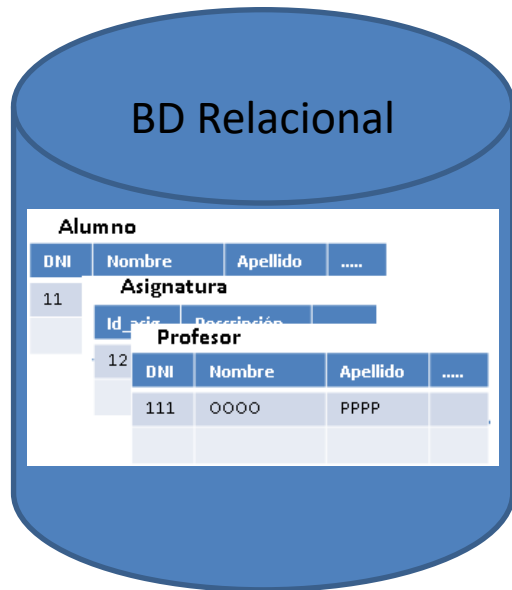
El modelo Relacional



Mundo Real

Modelo Conceptual
DER

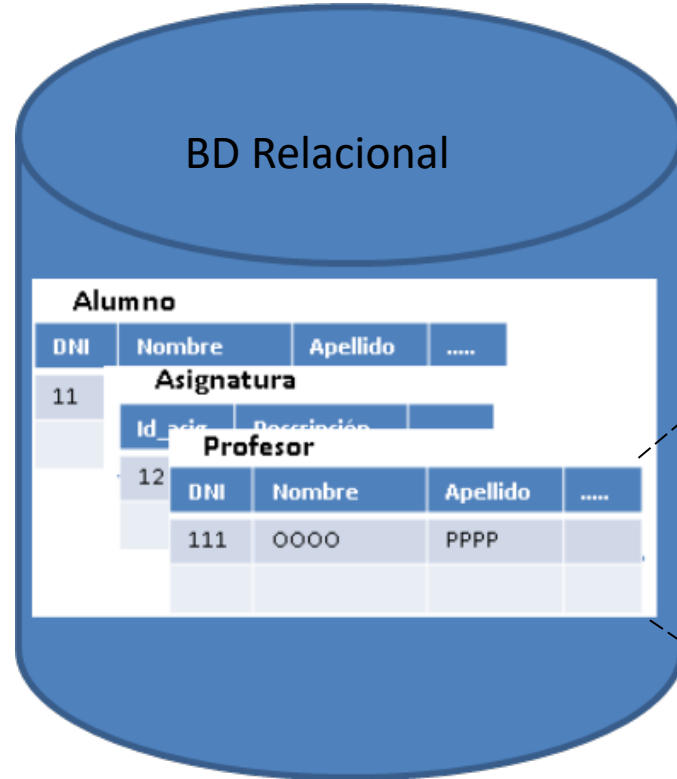
Modelo Lógico
Modelo Relacional
Diagrama de Tablas



El modelo relacional representa la base de datos como una colección de **relaciones**, informalmente denominadas **Tablas**.

El modelo Relacional

Relación/Tabla



Nombre Relación

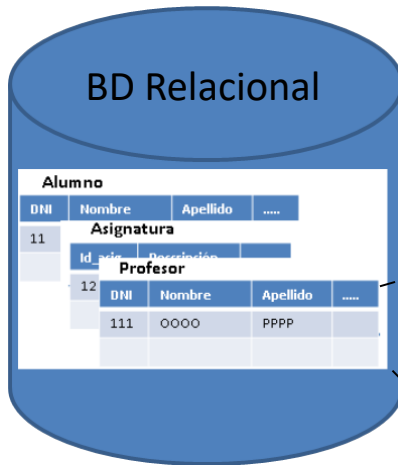
Es *único* para cada relación en una Base de Datos

Profesor

DNI	Nombre	Apellido	
1258	Juan	Torrente	...
2582	Maria	Diaz	...
2358	Julio	Sartor	...
2147	Alcides	Juncal	...

El modelo Relacional

Relación/Tabla - Características



Nombre Relación

Profesor

DNI	Nombre	Apellido	
1258	Juan	Torrente	...
2582	Maria	Diaz	...
2358	Julio	Sartor	...
2147	Alcides	Juncal	...

Suposición de **mundo cerrado**, afirma que los únicos hechos ciertos en el universo son aquellos presentes en la extensión de la relación o relaciones de la BD



Estado de relación

Tupla/Fila

Colección de datos relacionados.

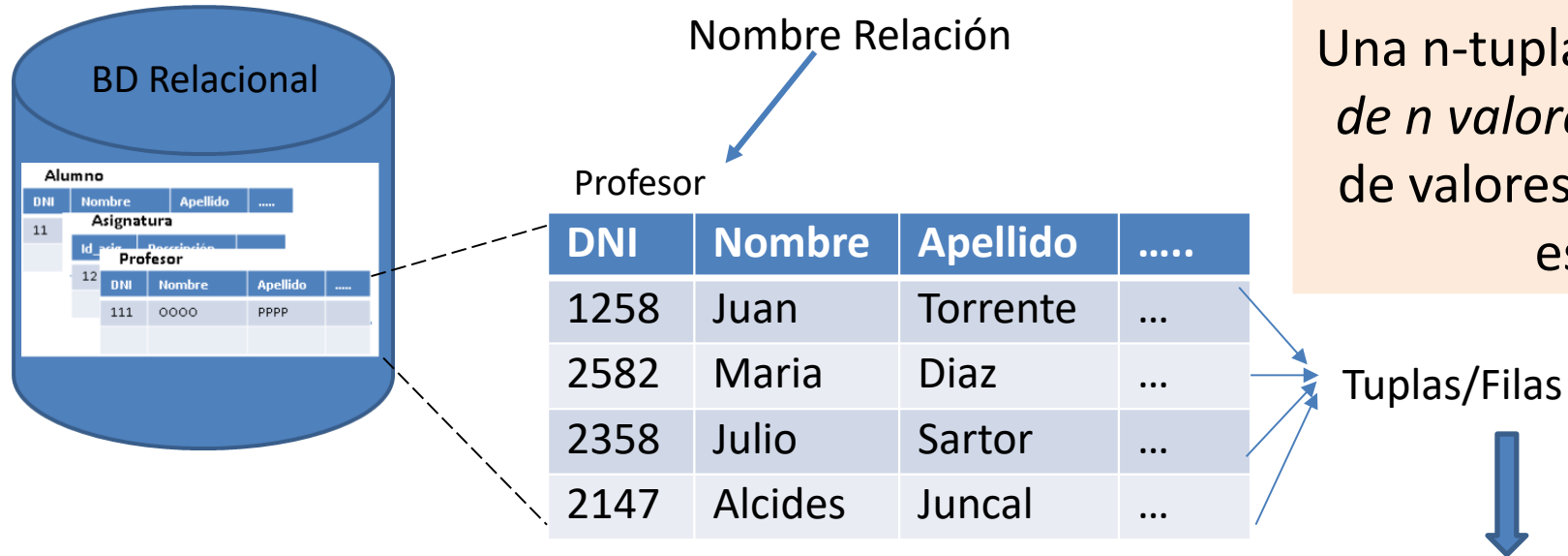
✓ Representan a un hecho del mundo real (declaración o aserción)- entidades o relaciones
Profesor(1258,Juan,Torrente,...)

El modelo relacional representa hechos sobre entidades y relaciones del mundo real, uniformemente como relaciones o tablas.

- ✓ No tienen un orden establecido.
- ✓ No existen fila duplicadas

El modelo Relacional

Relación/Tabla - Características



Esquema de Relación $R \rightarrow R(A_1, A_2, \dots, A_n)$

Nombre relación (pointing to R)
Atributos (pointing to A₁, A₂, ..., A_n)

Grado: número de atributos o columnas de la relación.

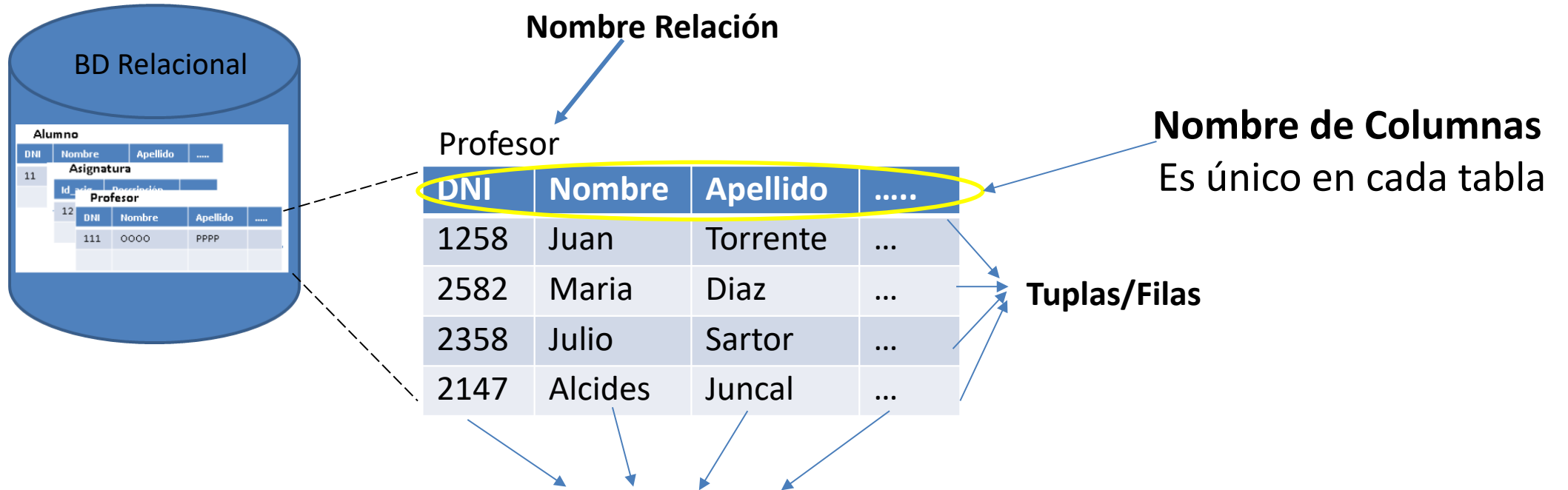
$t1_{\text{Profesor}}(1258, \text{Juan}, \text{Torrente}, \dots)$ ✓

$t1_{\text{Profesor}}(\text{Juan}, 1258, \text{Torrente}, \dots)$ ✗

$t1_{\text{Profesor}}((\text{Nombre}, \text{Juan}), (\text{DNI}, 1258), (\text{Apellido}, \text{Torrente}), \dots)$ ✓

El modelo Relacional

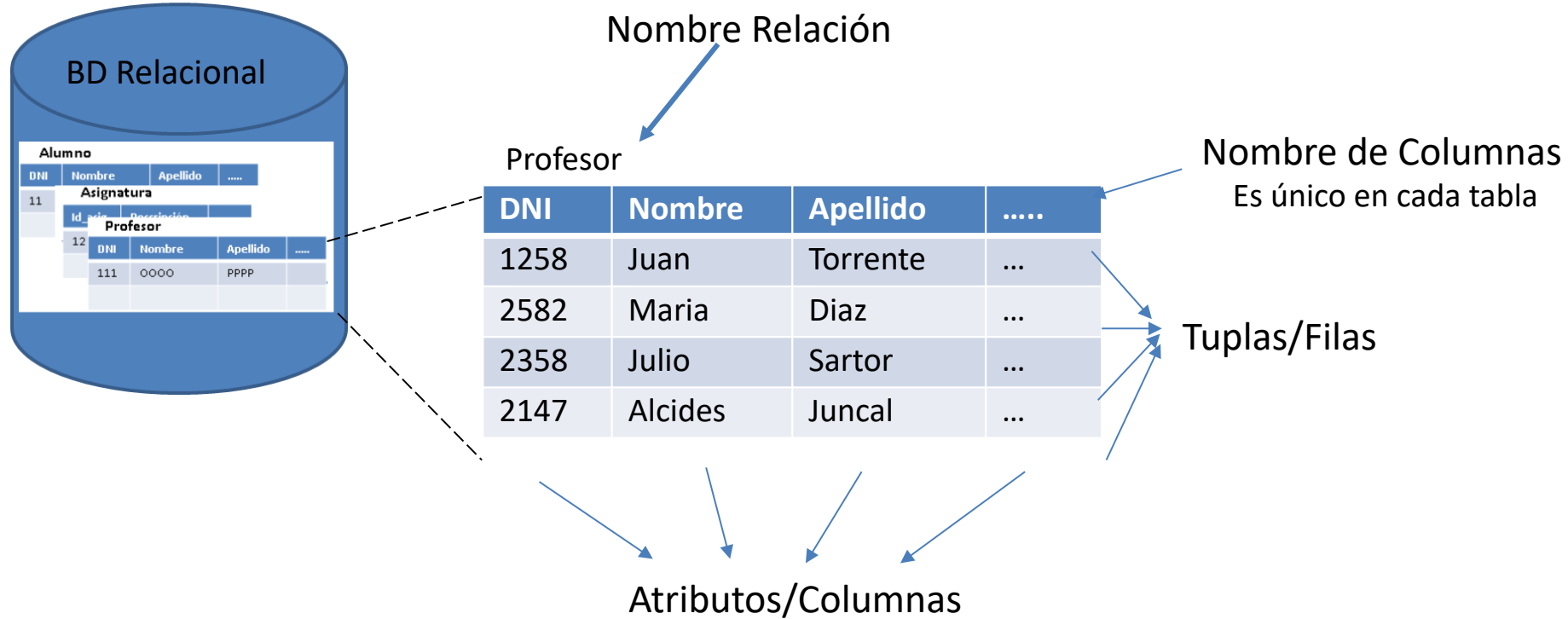
Relación/Tabla - Característica



- ✓ Son los atributos de las entidades.
- ✓ El *orden* de los atributos/columnas no tiene significancia.
- ✓ *Dominio*: conjunto de valores desde el cual un atributo toma su valor actual.

El modelo Relacional

Relación/Tabla - Características



Dominio: es un conjunto de valores atómicos, indivisibles.

Definición lógica de un **dominio**:

Nombre de
Dominio

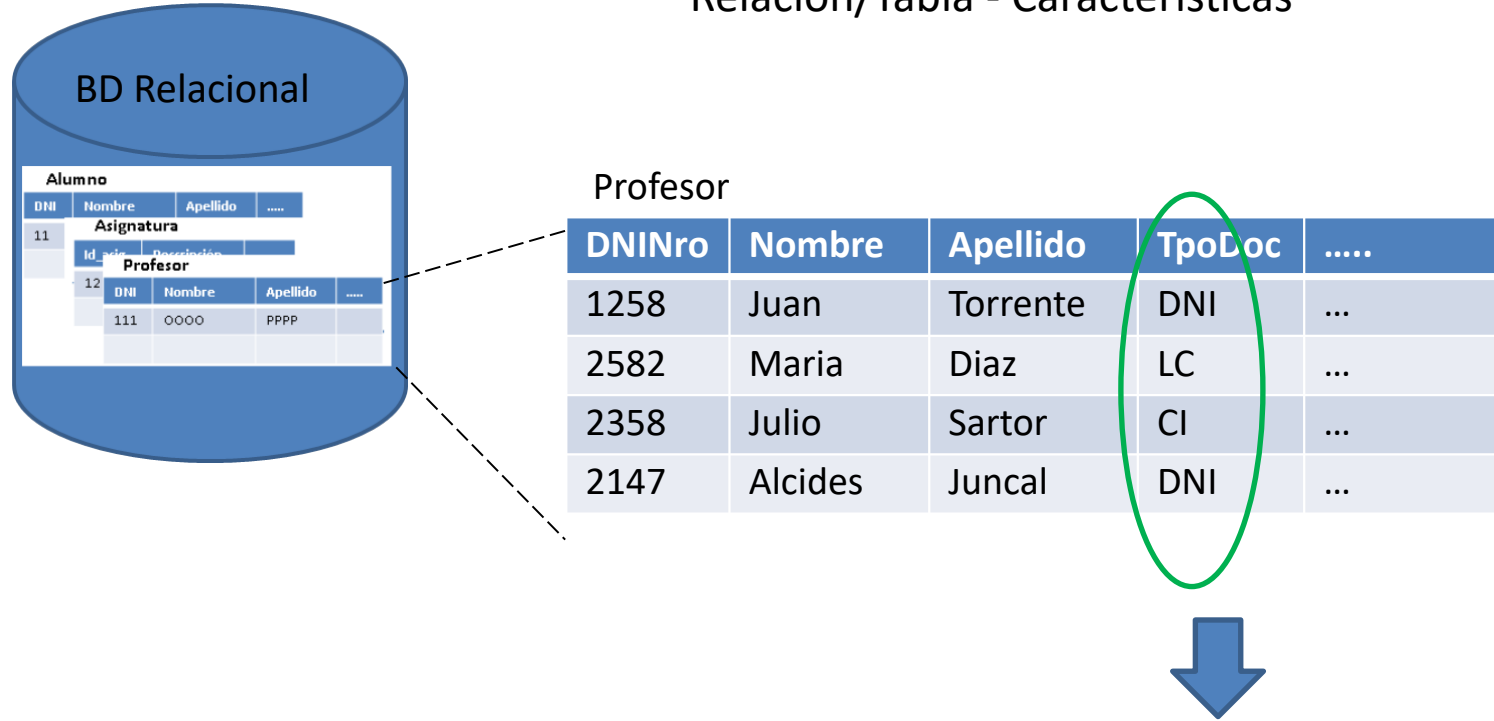
NúmerosTeléfonosFijos: conjunto de 9 dígitos decimales que componen los número telefónicos en Argentina.
formato *ddddddddd*, cada *d* es un dígito entero 0 al 9

Formato del Dato

Tipo del Dato

El modelo Relacional

Relación/Tabla - Características



Dominio: es un conjunto de valores atómicos, indivisibles.

Ejemplo de **dominio**:

Tipos Documentos Identidad: conjunto de todos los posibles tipos de documentos de identidad registrados en Argentina {DNI,LC,LE,CI,PAS}, con formato *aaa*, donde las dos primeras (*aa*) son letras del abecedario y la última (*a*) es una letra del abecedario o un espacio blanco.

El modelo Relacional

Relación/Tabla - Características



Los valores NULL pueden tener varios significados, como lo de valor desconocido, valor existente pero no disponible o atributo no aplicable a esta tupla.

Es un valor **atómico**, simple – principio de *primera forma normal*
Pertenece al **dominio** de la columna.

NULL representa que el valor es desconocido o inexistente.

El modelo Relacional

Relación/Tabla – Tipos de Restricciones

Restricciones: reglas que se especifican en el modelo de datos y que deben ser respetadas para que la misma sea correcta. Si se intenta ejecutar una acción que viola tal restricción el sistema lo rechaza.

TIPOS DE RESTRICCIONES:

- **Semánticas, basadas en aplicaciones o reglas de negocio:** Restricciones semánticas basadas en reglas de negocio, relacionadas con el significado y el comportamiento de los atributos. Son difíciles de expresar en el modelo y se resuelven en capas superiores.
- **Implícitas o inherentes basadas en el modelo:** Restricciones del modelo relacional. El conjunto de tuplas de una relación no tiene un orden. Una tupla es una lista ordenada de valores: valor atómico y de un dominio definido o valor NULL
- **Explícitas o basadas en el esquema:** Restricciones que pueden ser expresada por el diseño o esquema relacional → Data Definition Language (DDL)

El modelo Relacional

Relación/Tabla – Tipos de Restricciones

- **Explícitas o basadas en el esquema:** Restricciones que pueden ser expresada por el diseño o esquema relacional → Data Definition Language (DDL). Estas restricciones son las siguientes:
 - *Restricciones de dominio:* dentro de cada tupla el valor del atributo A debe ser un valor atómico del dominio del atributo A,
 - Tipos de datos asociados a la definición de domino: Numéricos, decimal, flotante, entero, Caracteres, Booleanos, Date, otros
 - Restricción de *valor NULL*: si se permiten o no valores NULL para algún atributo.
 - *Restricciones de clave:* dos tuplas no pueden tener la misma combinación de valores para *todos* sus atributos.
 - *Restricción de Integridad de la entidad*
 - *Restricción de integridad referencial*

El modelo Relacional

Relación/Tabla - Restricciones

Super Clave: conjunto de atributos que logran identificar unívocamente a una tupla.

Profesor

NroDoc	Nombre	Apellido	TipoDoc	NroLegajo	
1258	Juan	Torrente	DNI	100	
2582	Maria	Diaz	LC	125	
1258	Juan	Sartor	CI	129	
2147	Alcides	Juncal	DNI	150	

NroDoc + TipoDoc

NroDoc + TipoDoc + Apellido

NroDoc + TipoDoc + Nombre + Apellido

NroLegajo

NroLegajo + Apellido

.....

Cualquier superclave formada de un único atributo es una clave. Una clave con múltiples atributos debe exigir todos ellos para mantener la condición de exclusividad o unicidad.

El conjunto de atributos que constituyen una clave, deben mantener la restricción en cada estado de relación válido en el esquema. Es una propiedad fija en el tiempo, se debe mantener cuando se insertan nuevas tuplas a la relación.

El modelo Relacional

Relación/Tabla - Restricciones

Super Clave: conjunto de atributos que logran identificar unívocamente a una tupla.

Clave : subconjunto de super claves que cumplen las siguientes propiedades:

Unicidad: no existen tuplas con igual valores para los atributos de la clave.

Mínima: no se puede eliminar ningún atributo sin destruir la unicidad.

Profesor

NroDoc	Nombre	Apellido	TipoDoc	NroLegajo	
1258	Juan	Torrente	DNI	100	
2582	Maria	Diaz	LC	125	
1258	Juan	Sartor	CI	129	
2147	Alcides	Juncal	DNI	150	

NroDoc + TipoDoc

NroDoc + TipoDoc + Apellido ~~X~~

NroDoc + TipoDoc + Nombre + Apellido ~~X~~

NroLegajo

NroLegajo + Apellido ~~X~~

.....

El modelo Relacional

Relación/Tabla - Restricciones

Super Clave: conjunto de atributos que logran identificar unívocamente a una tupla.

Clave : subconjunto de super claves que cumplen las siguientes propiedades:

Unicidad: no existen tuplas con igual valores para clave candidata.

Mínima: no se puede eliminar ningún atributo sin destruir la unicidad

Profesor

NroDoc	Nombre	Apellido	TipoDoc	NroLegajo	
1258	Juan	Torrente	DNI	100	
2582	Maria	Diaz	LC	125	
1258	Juan	Sartor	CI	129	
2147	Alcides	Juncal	DNI	150	

Claves Candidatas:

NroDoc+TipoDoc

NroLegajo

Por elección se toma una de ellas como **Clave Primaria**

El modelo Relacional

Relación/Tabla – Tipos de Restricciones

- **Explícitas o basadas en el esquema:** Restricciones que pueden ser expresada por el diseño o esquema relacional → Data Definition Language (DDL)
 - *Restricciones de dominio:* dentro de cada tupla el valor del atributo A debe ser un valor atómico del dominio del atributo A,
 - Tipos de datos asociados a la definición de domino: Numéricos, decimal, flotante, entero, Caracteres, Booleanos, Date, otros
 - Restricción de *valor NULL*: si se permiten o no valores NULL para algún atributo.
 - *Restricciones de clave:* dos tuplas no pueden tener la misma combinación de valores para *todos* sus atributos. – Super Clave – Clave Candidata – Clave Primaria
 - *Restricción de Integridad de la entidad:* el valor de ninguna clave primaria puede ser NULL
 - *Restricción de integridad referencial*

El modelo Relacional

Relación/Tabla – Tipos de Restricciones

- **Explícitas o basadas en el esquema:** Restricciones que pueden ser expresada por el diseño o esquema relacional → Data Definition Language (DDL)
 - *Restricciones de dominio:* dentro de cada tupla el valor del atributo A debe ser un valor atómico del dominio del atributo A,
 - Tipos de datos asociados a la definición de dominio: Numéricos, decimal, flotante, entero, Caracteres, Booleanos, Date, otros
 - Restricción de *valor NULL*: si se permiten o no valores NULL para algún atributo.
 - *Restricciones de clave:* dos tuplas no pueden tener la misma combinación de valores para *todos* sus atributos. – Super Clave – Clave Candidata – Clave Primaria
 - *Restricción de Integridad de la entidad:* el valor de ninguna clave primaria puede ser NULL
 - *Restricción de integridad referencial*

Dentro
de una
relación

El modelo Relacional

Relación/Tabla - Restricciones

- Restricciones de dominio
- Restricción de valor NULL
- Restricciones de clave
- Restricción de Integridad de la entidad
- **Restricción de integridad referencial**

La **integridad referencial** se especifica *entre dos relaciones* y se utiliza para mantener la consistencia entre las tuplas de tales relaciones.

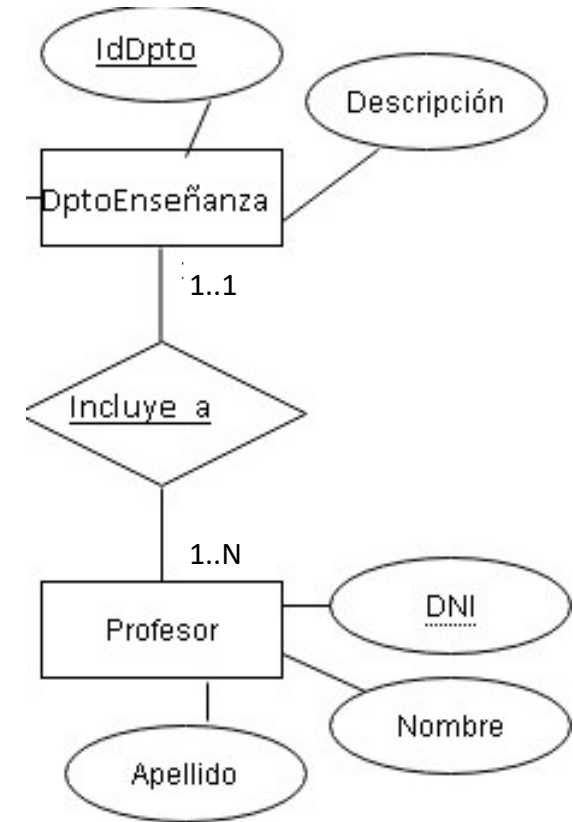
La integridad referencial se expresa a través de las *Clave Externa o Foránea o Foreign Key*. **Foreign Key** es una columna o conjunto de columnas de una relación (hija) que contienen valores que coinciden con **Primary Key** de otra(s) tabla(s) (padre)

Profesor (relación hija)

<u>DNI</u>	Nombre	Apellido	<u>Dpto</u>
1258	Juan	Torrente	A23
2147	Maria	Diaz	B23
2358	Juan	Sartor	A23
2147	Alcides	Juncal	C45

DptoEnseñanza (relación padre)

<u>IdDpto</u>	Descripción
A23	Materias Bcas
A25	Sistemas
B23	Mecánica
C45	Civil



Las claves foráneas representan las relaciones del modelo conceptual DER.

El modelo Relacional

Relación/Tabla - Restricciones

- Restricciones de dominio
- Restricciones de clave
- Restricción de valor NULL
- Restricción de Integridad de la entidad
- *Restricción de integridad referencial*

La **integridad referencial** si una relación R2 incluye una FK que coincide con la PK de otra relación R1, entonces cada valor de FK en R2 debe ser igual al valor de PK para alguna tupla en R1, o ser completamente nula.

Informalmente, las restricciones de integridad referencial dicen que una tupla de una relación (hija) que hace referencia a otra relación (padre), debe hacer referencia a una tupla existente de esa relación (padre).

Profesor

<u>DNI</u>	Nombre	Apellido	<u>Dpto</u>
1258	Juan	Torrente	A23
2582	Maria	Diaz	B25 ✖
2358	Juan	Sartor	A23
2147	Alcides	Juncal	C45

DptoEnseñanza

<u>IdDpto</u>	Descripción
A23	Materias Bcas
A25	Sistemas
B23	Mecánica
C45	Civil

IMPOSIBLE

El valor B25 no corresponde a ninguna tupla en la tabla de referencia (DptoEnseñanza)